آتنا عسگری 40331033

پیش گزارش آزمایش 5

1_ ارسال (outgoing) ـ ارسال ایمیل با پروتکل SMTP انجام می‌شود و پورت پیش‌فرض آن 25 برای ارتباط بین سرورها، 587 برای ارسال توسط کلاینت با STARTTLS و 465 برای SMTP با SSL قدیمی است.
دریافت (Incoming) ـ دریافت ایمیل با پروتکل Pop3 و IMAP انجام می‌شود که pop3 از پورت 110 معمولی یا 995 برای SSL استفاده می‌کند و ایمیل‌ها را دانلود کرده و از سرور حذف می‌کند. IMAP از پورت 143 معمولی یا 993 با SSL استفاده می‌کند و ایمیل‌ها را روی سرور نگه می‌دارد.

2_ الف PTR برای Reverse DNS Lookup است یعنی تبدیل IP به نام. این رکورد برای اعتبارسنجی سرورها، مخصوصاً Mail server‌ها ضروری است. نبودن آن باعث می‌شود بسیاری از سرورهای ایمیل، پیام شما را اسپم یا ریجکت کنند. همچنین برای رفع اشکال شبکه مانند nslookup روی IP و برخی پروتکل‌های امنیتی استفاده می‌شود.

2، ب) رکورد A نام دامنه را به سرور IPV4 نگاشت می‌کند و برای یافتن آدرس یک سرور استفاده می‌شود. اما رکورد MX تعیین کننده سرور یا سرورهای ایمیل یک دامنه است و شامل یک فیلد priority نیز می‌باشد. همچنین می‌توان چندین رکورد A برای یک نام داشت که برای بالانس بار است ولی چندین رکورد مختلف برای Failover و پشتیبان استفاده می‌شود.

2، ج) فیلدهای رکورد SOA عبارتند از MNAME که نام سرور Primary DNS است، RNAME که ایمیل مدیر دامنه است (با نقطه به جای @)، Serial که شماره نسخه zone بوده و در هر تغییر افزایش می‌یابد، Refresh که فاصله زمانی بررسی secondary از Primary برای به‌روزرسانی است، Retry که زمان تکرار در صورت شکست Refresh است، Expire که مدت اعتبار zone در secondary در صورت قطع ارتباط با Primary است و Minimum TTL که حداقل زمان کش شدن یا TTL پیش‌فرض برای رکوردهای منفی است.

3) در حالت عادی، سرور secondary به صورت دوره‌ای طبق فیلد Refresh در رکورد SOA، serial خود را با serial Primary مقایسه می‌کند. اگر serial Primary بزرگتر باشد، secondary درخواست انتقال کامل zone یا انتقال افزایشی می‌دهد و همگام‌سازی انجام می‌شود. همچنین primary می‌تواند با ارسال پیام notify به secondaryها آنها را از تغییر آگاه کند. اما در سرورهای DNS با Active Directory یکپارچه شده، دیگر مفهوم primary و

نهال
NAHAL

Scanned with
CamScanner

secondary نقشی وجود ندارد. داده‌های DNS به عنوان اشیای Active Directory ذخیره می‌شوند، همگام سازی از طریق مکانیزم Replication Active Directory انجام می‌گیرد. در این حالت همه Domain Catroller ها می‌توانند تغییرات را بپذیرند و معماری Multi_Master فراهم است. انتقال zone به صورت افزایشی و امن با احراز هویت Kerbras انجام شده و serial Number نیز خودکار مدیریت می‌شود.